அல்லது) குறிப்பிடத்தக்க. நொதியால் இணைக்கப்பட்ட இரண்டாம் ஆன்டிபாடியினை சேர்ப்பதால், கிணறு அல்லது குழியில் ஒட்டப்பட்ட முதன்மை ஆன்டிபாடியின் அளவினை தீர்மானிக்க பயன்படுத்த முடியும். இது ஆன்டிஜென்னைக் கண்டறியும் அளவியல் சோதனை ஆகும்.

பயன்பாடு

எலைசா சோதனையானது HIV, லைம் நோய், உயிரைப்போக்கும் இரத்த சோகை, ராக்கி மலைப் புள்ளி காய்ச்சல், ரோட்டா வைரஸ், ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா, சிபிலிஸ், டாக்ஸோபிளாஸ் மாஸிஸ், வேரிசெல்லா சோஸ்டர் வைரஸ் (சின்னம்மை உண்டு பண்ணும்) மற்றும் ஜிகா வைரஸ்களை கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படலாம்.

11.2 வெஸ்டன் பிளாட் தொழில்நுட்பம்

நைட்ரோ செல்லுலோஸ் சவ்வு மீது, பெரிய மூலக்கூறுகள் நிலைநிறுத்தபட வேண்டும் அல்லது ஒட்டப்பட்ட வேண்டும். (எ.கா.) மிகவும் எளிதாக பல்வேறு பகுத்தாயவும் செயல்முறைக்கு, பிளாட்டிங்கை உட்படுத்த முடியலாம். முதன் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட பிளாட்டிங் தொழில்நுட்பம் சதர்ன் பிளாட்டிங் ஆகும். இது DNA மூலக்கூறுகளை பகுத்தாய்வு மற்றும் பதிவு செய்வதை எளிதாக்கியது. பின்னர் இந்த செயல்முறை RNA மற்றும் புரதங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு நீடிக்கப்பட்டது. அவை விளங்கா வார்த்தைகளான (Jargon terms) முறையேநார்தன் மற்றும் வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங், என்பதை பெற்றுக் கொண்டது.

வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிஸ், இம்யூனோ பிளாட்டிங் என்றும் அறியப்படுகிறது. ஏனென்றால் இது புரத்தை கண்டறிய, ஆன்டிபாடிகளை பயன்படுத்துகின்றது. வெஸ்டான் பிளாட் என்பது அளவீடு சோதனை ஆகும். இது மாதிரியில் உள்ள புரத அளவுகளை தீர்மானிக்க பயன்படுகிறது.

அடிப்படை தத்துவம்

வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் தொழில்நுட்பம் புரதக் கலவையில் இருந்து குறிப்பிட்ட புரதத்தினை கண்டறிய பயன்படுத்தபடுகிறது. இந்த முறையில், முதலில் மாதிரியிலிருந்து புரதங்கள் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது. பிரித்து எடுக்கப்பட்ட புரதங்கள், பாலி அகரிலமைட்டு ஜெல் எலக்ட்ரோபோரிஸிஸ் (அ) மின்னார்பகுப்பாய்வு (PAGE) உட்படுத்தபடுகிறது. மின்ஆற்றலை செயல்படுத்தி, புரதங்கள், பாலி அக்ரிலமைட்லில் இருந்து நைட்ரோ செல்லுலோஸ் காகிதத்திற்கு கடத்தபடுவது நிறைவேற்றப்படுகிறது. கதிரியக்க பொருள்களால் இணைக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடி அந்த சவ்வினுள் சேர்க்கப்படும் பொழுது, அது குறிப்பிட்ட காம்பிமென்டரி அல்லது ஈடு செய்கின்ற புரதத்துடன் ஒட்டிக் கொள்கிறது. இறுதியாக, சவ்வினுள் மேல் உள்ள புரதம் சாயமேற்றம் அல்லது எலைசா செய்முறை (அ) தொழில்நுட்பம் மூலம் கண்டறிய முடியலாம்.

படிகள்

படி–I:

புரதங்களை பிரித்து எடுத்தல் வழக்கமாக வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் சோதனை அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும். புரத மாதிரி செல் சிதைவுகள் ஆகும். பொதுவாக செல்லில் இருந்து புரதமானது இயந்திரம் அல்லது வேதியியல் பொருட்கள் இயந்திரம் அல்லது வேதியியல் பொருட்கள் சேர்க்கப்படுவதின் மூலம் பிரிந்து எடுக்கப்படுகிறது. இது செல்களை சிதைக்க முடியும். பிரித்தெத்தல் படி என்பது திசு தயாரிப்பு என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. புரதங்களின் இயல்பு மாற்றத்தினை தடுக்க புரோடியேஸ் தடுப்பான்கள் பயன்படுத்தபடுகிறது. ஸ்ப்ட்ரோஸ்கோபி (Spectroscopy)யை பயன்படுத்தி புரத மாதிரி பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது மற்றும் கிளிரால் கொண்ட நிரப்பட்ட buffer மூலம் நீர்த்தப்படுகிறது. இது மாதிரியானது கிணற்றில மூழ்கி இருப்பதற்கு உதவி செய்யும். புரோமோதைமால் பூளுவினை டிராங்சிங் tracking டையாக பயன்படுத்தபடுகிறது மற்றும் மாதிரியின் நகரும் தன்மையை கண்காணிக்க பயன்படுகிறது.

படி–II: ஜெல் மின்னார் பகுப்பாய்வு

புரத மாதிரியானது, SDS–PAGE குழியில் அல்லது கிணற்றில் கிடத்தப்படுகிறது. சோடியம் டோடெசில் சல்பேட் பாலி அகரிலமைட் ஜெல் மின்னார்பகுப்பாய்வு. புரதங்களானது, அவற்றின் மின்னூட்டம், iso மின்னூட்ட புள்ளி, மூலக்கூறு எடை அல்லது இவை அனைத்தின் கூட்டமைப்பின் அடிப்படையில் பிரித்து எடுக்கப்படுகிறது. புரதங்கள் நெகடிவ் சார்ஜ் ஆகும். ஆகையால் அவை மின்னூட்ட மின்சாரம் வழங்கப்பட்டபொழுது

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 235 2/14/2020 4:54:25 PM